

// 1. Introducción y marco teórico.

1. No fue un Cisne Negro, fue un "Rinoceronte Gris"

El incidente no fue impredecible. Los análisis posteriores lo clasifican no como un "Cisne Negro" (un suceso sorpresivo e improbable), sino como un "Rinoceronte Gris": una amenaza evidente y probable que fue ignorada o subestimada.

- Antecedentes ignorados: La red ya había dado señales de estrés. Los días 16, 22 y 24 de abril se registraron fluctuaciones de tensión "atípicas y extraordinarias" y desconexiones parciales por sobretensión en la misma zona geográfica, lo que indicaba que el sistema operaba cerca de sus límites de estabilidad dinámica.
- Fallo de los análisis estáticos: Horas antes del colapso, los análisis de seguridad convencionales (estáticos) indicaban que la red era segura y cumplía con el criterio N-1 (capacidad de soportar un fallo simple). Sin embargo, estos análisis no capturaron la dinámica rápida de la tensión en un sistema con baja inercia.

2. La Paradoja de la Abundancia: Crisis de Estabilidad, no de Suministro

A diferencia de los apagones tradicionales causados por falta de generación o exceso de demanda, este ocurrió en un escenario de abundancia de recursos:

- Exceso de energía activa, déficit de "fuerza" de red: A las 12:30, la demanda era baja (día festivo en algunas zonas, temperaturas suaves) y la generación renovable cubría el 82% de la demanda, principalmente solar fotovoltaica. España incluso estaba exportando energía a Francia y Marruecos.
- Incapacidad de gestión de variables: El problema no fue generar electricidad (potencia activa), sino mantener la "presión" del sistema (tensión) dentro de los límites. La red fue incapaz de absorber el exceso de potencia reactiva generado por las líneas de transporte descargadas y los cables subterráneos, lo que provocó una subida incontrolada de la tensión.

3. Vulnerabilidad Estructural: El "Adelgazamiento" de la Red (High-IBR)

El entorno de alta penetración de Recursos Basados en Inversores (IBR, como la solar y eólica) creó una red "ligera" y frágil:

- Desplazamiento de la generación síncrona: Para dar cabida a la masiva generación renovable, se desconectaron las centrales convencionales (ciclos combinados, carbón, nuclear). El día del apagón, la participación de generadores síncronos, que tradicionalmente proveen el "músculo" para controlar la tensión y la inercia, estaba en mínimos históricos.
- Falta de servicios auxiliares: Las plantas renovables conectadas, aunque técnicamente capaces, no estaban obligadas o configuradas normativamente para prestar servicios de regulación de tensión dinámica (absorber reactiva) de forma efectiva en ese momento. Esto dejó al sistema sin herramientas para frenar la escalada de tensión.

4. La Mecánica del Colapso: 5 Segundos de Reacción en Cadena

La afirmación de que el sistema sucumbió en segundos es precisa y aterradora desde el punto de vista operativo. Aunque hubo oscilaciones previas durante 30 minutos, la fase crítica fue fulminante:

- El detonante (Sobretensión): Al no haber suficientes generadores síncronos para absorber la reactiva, la tensión subió. Esto provocó que las protecciones automáticas de las plantas renovables se dispararan para proteger sus equipos, desconectándose de la red.
- El círculo vicioso (Feedback Loop): Cada desconexión de una planta renovable empeoraba la situación. Al desconectarse, dejaban de absorber la poca reactiva que consumían y reducían el flujo en las líneas, lo que hacía que la tensión subiera *aún más*, provocando la desconexión de más plantas.
- Colapso final: Entre las 12:33:19 y las 12:33:24 (apenas 5 segundos), se perdieron más de 15 GW de generación. La red no pudo soportar tal desbalance; se rompió el sincronismo con Europa, la península quedó aislada (isla eléctrica) y la frecuencia se desplomó, llevando al cero energético.

En conclusión: El 28 de abril demostró que una red 100% renovable no puede operarse con las reglas y herramientas del siglo XX. La infraestructura física (cables y transformadores) estaba intacta; lo que falló fue la arquitectura de control del sistema, incapaz de mantener la estabilidad de tensión sin el respaldo de la maquinaria pesada síncrona.

// 2 Fase 0: Antecedentes e Inestabilidad Previa

1. El "Efecto Látigo": La periferia sufriendo el golpe central

El concepto de "Efecto Látigo" describe perfectamente la vulnerabilidad geográfica de la península ibérica en el sistema eléctrico europeo.

- **La Dinámica:** La red síncrona de Europa Continental se comporta como un enorme sistema mecánico interconectado. Cuando hay perturbaciones en el centro de generación (Alemania, Europa Central), las oscilaciones se propagan hacia los extremos. Al ser España y Portugal una "isla energética" con una interconexión débil (a través de los Pirineos), actúan como la punta de un látigo: un pequeño movimiento en el mango (centro de Europa) provoca un movimiento violento y amplio en la punta (Península Ibérica).
- **Las Oscilaciones del día 28:** Desde las 12:03, el sistema sufrió dos tipos de oscilaciones graves:
 1. **Oscilación Atípica (0,6 Hz):** Una oscilación forzada y local que redujo el amortiguamiento del sistema del 20% al 5%.
 2. **Oscilación Inter-área (0,2 Hz - Modo Este-Centro-Oeste):** A las 12:19, la península comenzó a oscilar en "contrafase" contra el centro de Europa. Mientras Alemania iba en una dirección, España iba en la opuesta, tensando al máximo la interconexión.

2. El "Error" del Mallado: Una solución correcta para el problema equivocado

Ante estas oscilaciones, los operadores de REE siguieron los protocolos establecidos para frenar el movimiento del sistema, priorizando la estabilidad de frecuencia sobre el control de tensión.

- **La Maniobra (Meshing):** Para "sujetar" el sistema y frenar las oscilaciones, REE decidió aumentar la rigidez de la red. A partir de las 12:00, reconectaron 11 líneas de transporte de 400 kV que estaban apagadas (abiertas) debido a la baja demanda.
- **El cambio de impedancia:** Al conectar estas líneas, se redujo la impedancia (la "resistencia" al flujo) para facilitar el movimiento de energía y amortiguar la oscilación. Físicamente, la maniobra funcionó: las oscilaciones se amortiguaron.

3. Consecuencia Técnica: La saturación de la "esponja" reactiva

La decisión de mallar la red tuvo un efecto secundario devastador para el control de tensión, actuando como un veneno para la estabilidad del voltaje.

- **Generación masiva de Reactiva:** Las líneas de alta tensión (400 kV), cuando tienen poca carga (como ocurría ese día por baja demanda), actúan como gigantescos condensadores: **generan** potencia reactiva en lugar de consumirla.
- **Agotamiento del Margen:** Al conectar 11 líneas adicionales en vacío, REE inyectó inadvertidamente cerca de 2,4 GVar de potencia reactiva a la red.

- **Pérdida de Control:** El sistema necesita "absorber" esa reactiva (como una esponja) para mantener la tensión baja. Sin embargo, a las 12:30, la capacidad de absorción del sistema estaba casi agotada (quedaban solo 3,3 GVAR de margen frente a los 5,8 habituales) debido a la falta de generadores síncronos rotativos.

En resumen: Para detener el "latigazo" de las oscilaciones, REE saturó la red de potencia reactiva. Esto dejó el voltaje en niveles peligrosamente altos (sobretensión), eliminando cualquier margen de maniobra. El sistema quedó tan rígido y "lleno" de tensión que, ante la desconexión de una sola planta generadora minutos después, no pudo absorber el golpe, desencadenando el colapso final por sobretensión.

// 3 Anatomía del colapso (Fases 1 a 3)

Aquí desarrollo la Anatomía del Colapso, desglosando cómo la interacción entre la física de la red, los automatismos de protección y los puntos ciegos de supervisión transformaron una perturbación local en un apagón peninsular en menos de 30 segundos.

Fase 1: El Disparo Raíz (El "Tapón" que saltó)

Hora: 12:32:57 CET El colapso no comenzó con un fallo masivo, sino con la actuación correcta de una protección en un punto crítico.

- El Evento: Un transformador de 400/220 kV en una subestación de la provincia de Granada se desconectó. La protección de sobretensión del lado de 220 kV (colector) detectó un valor de 242 kV (superando el límite de seguridad) y disparó.
- La Pérdida Crítica (Efecto Esponja): Lo grave no fue perder los 355 MW de potencia activa que generaba esa planta, sino perder su capacidad de absorción de reactiva. En ese momento, esa instalación actuaba como una "esponja", absorbiendo 165 MVAR para mantener la tensión baja.
- El Detonante: Al desconectarse, esa capacidad de absorción desapareció instantáneamente. Esto provocó un "rebote" inmediato de la tensión en los nudos vecinos de la red de transporte, elevando el voltaje en una zona que ya estaba estresada por las maniobras previas de los operadores.

Fase 2: El Punto Ciego del "Tap-Lag" (Desacoplamiento)

Mecánica: Desalineación entre la red de transporte (400 kV) y distribución (220/132 kV). Este es el fenómeno técnico más relevante y peligroso del incidente, conocido como *Observability Mismatch* o desacoplamiento de observabilidad.

- La Trampa de los Cambiadores de Tomas (OLTC): Durante la mañana, la red había sufrido bajadas de tensión. Para compensar, los transformadores de las subestaciones habían ajustado sus cambiadores de tomas (taps) para *eleva*r el voltaje en la red de distribución/recolección.
- Inercia Mecánica: Cuando la tensión en la red de transporte subió rápidamente a las 12:32 (debido al mallado y desconexión de reactancias), los cambiadores de tomas mecánicos, que tienen retardos intencionales para evitar oscilaciones (hunting), no pudieron bajar las tomas lo suficientemente rápido.
- El Punto Ciego: Esto creó una multiplicación del voltaje. Mientras que en la sala de control de REE (red de 400 kV) el voltaje se veía "alto pero seguro" (alrededor de 418 kV), en las redes colectoras "aguas abajo"

(detrás de los transformadores con el *tap* antiguo), el voltaje se disparó por encima de los umbrales de disparo de las plantas renovables. Las protecciones actuaron en una zona invisible para el operador.

Fase 3: Fallo en Cascada (El Bucle de Retroalimentación Positiva)

Hora: 12:33:00 - 12:33:27 CET Una vez iniciado el proceso, el sistema entró en un círculo vicioso de inestabilidad de voltaje que ninguna intervención humana podía detener.

- La Reacción en Cadena:
 - Disparo: Una planta solar detecta sobretensión interna y se desconecta para autoprotegerse.
 - Pérdida de Absorción: Al desconectarse, la red pierde el consumo de reactiva de esa planta y se reduce la carga en las líneas de transporte (lo que hace que las líneas generen *más* reactiva capacitiva).
 - Subida de Tensión: Esto eleva el voltaje en el nudo aún más.
 - Propagación: La subida de tensión provoca que las plantas vecinas, que estaban al límite, también se disparen.
- Los Golpes Mortales:
 - 12:33:16: Se pierden ~725 MW en Badajoz (dos subestaciones) por este mecanismo.
 - 12:33:17: Caen otros ~930 MW en Segovia, Sevilla y Huelva en menos de un segundo.
- La Paradoja del Deslastre (UFLS): A las 12:33:19, la frecuencia cayó por la pérdida masiva de generación. El sistema automático de deslastre de cargas (UFLS) actuó correctamente cortando el consumo a usuarios para salvar la frecuencia. Sin embargo, al desconectar la demanda, se eliminó también el consumo de reactiva de esos hogares e industrias, lo que hizo que la tensión se disparara *aún más*, acelerando el colapso final hacia el "Cero de Tensión".

Resultado: A las 12:33:21, la interconexión con Francia se abrió por pérdida de sincronismo (ángulo excesivo), dejando a la península aislada y condenada al apagón total que se consumó a las 12:33:27.

// 4. El debate técnico: Inercia vs. Estabilidad de Tensión

Aquí desarrollo el punto solicitado, contrastando la realidad técnica de la inercia frente al fallo crítico en la regulación de tensión provocado por el Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4).

1. El Mito de la Inercia: Datos vs. Narrativa

Es fundamental corregir la narrativa mediática que atribuyó el colapso a la falta de inercia debido a las renovables. Los informes forenses confirman que el sistema disponía de suficiente inercia mecánica, pero esta fue irrelevante ante la naturaleza del fallo.

- **Suficiencia Técnica:** En el momento del accidente, el sistema eléctrico peninsular contaba con una inercia de 2,3 segundos (excluyendo la contribución de las interconexiones). Este valor es superior al suelo de seguridad de 2 segundos recomendado por ENTSO-E.
- **Irrelevancia Dinámica:** Red Eléctrica (REE) y los paneles de expertos concluyeron que la inercia fue irrelevante porque el sistema ya estaba "condenado" por la pérdida masiva de generación causada por la sobretensión. La inercia sirve para frenar la caída de frecuencia, pero el evento no fue un colapso de frecuencia (inicialmente), sino una cascada impulsada por voltaje. Una mayor inercia solo habría ralentizado la caída final de frecuencia unas décimas de segundo, sin evitar el apagón.

2. El "Agujero Negro" del P.O. 7.4: La Banda Muerta

El verdadero culpable regulatorio fue el diseño del Procedimiento de Operación 7.4, que regía el servicio complementario de control de tensión. Este procedimiento, diseñado para una era de grandes generadores síncronos, contenía una "banda muerta" (dead band) que dejó al sistema indefenso en los momentos críticos.

- **La Zona de "No Obligación":** La normativa establecía que, si la tensión en la red de 400 kV se mantenía entre 405 kV y 410 kV, los generadores no tenían obligación de actuar. En este rango, la respuesta dinámica de los generadores era prácticamente nula.
- **Respuesta de Umbral vs. Respuesta Continua:** En lugar de actuar de forma proporcional y continua (como un amortiguador que actúa suavemente ante cualquier bache), los generadores operaban con una lógica de "todo o nada" o de umbrales. Al estar la tensión mayoritariamente dentro o cerca de esa banda muerta durante la fase inicial del incidente, los generadores no absorbieron reactiva de forma preventiva.
- **El Silencio de los Inversores:** A esto se suma que, bajo la normativa vigente ese día, las plantas renovables (82% de la generación en ese

momento) operaban con un factor de potencia fijo y no estaban autorizadas para participar en el control dinámico de tensión. Esto dejó todo el peso de la regulación en el escaso 18% de generación síncrona, que a su vez estaba "dormida" por la banda muerta del P.O. 7.4.

3. La Consecuencia Física: Equilibrio por Sobretenensión

La existencia de esta banda muerta provocó que el sistema equilibrara sus ecuaciones algebraicas de la peor manera posible.

- El Mecanismo de Fallo: Al perderse el consumo de reactiva del transformador que falló a las 12:32:57, el sistema necesitaba que alguien absorbiera ese exceso de energía reactiva inmediatamente. Como los generadores estaban en su "banda muerta" y no reaccionaron (Mecanismo i), la red equilibró la ecuación elevando el voltaje en todo el sistema (Mecanismo ii).
- Círculo Vicioso: Esta subida de tensión, no amortiguada por los generadores, empujó el voltaje hacia los límites de disparo de las protecciones de las plantas solares, iniciando la cascada.

En resumen, no faltó "fuerza bruta" (inercia) para mantener el giro de las turbinas; faltó inteligencia de control (regulación de tensión) para mantener la "presión" eléctrica dentro de los límites, debido a una normativa (P.O. 7.4) que no exigía actuación en la zona crítica donde se gestó el desastre.

// 5. Contraste de Informes: Administración vs. Eléctricas

El análisis comparativo de los informes revela una profunda discrepancia sobre la responsabilidad del colapso. Mientras la administración (Gobierno/REE) pone el foco en el comportamiento individual de los generadores (incumplimiento normativo), el sector eléctrico (representado por el informe ICAI/Compass Lexecon para AELEC) señala decisiones operativas y sistémicas del operador (REE) como el detonante real.

A continuación, desarrollo el contraste solicitado:

1. La Tesis del Gobierno y REE: "Incumplimiento Técnico y Falta de Colaboración"

El informe oficial del Gobierno y de Red Eléctrica (REE) construye una narrativa basada en que el sistema disponía de herramientas teóricas para salvarse, pero los agentes privados no respondieron adecuadamente a las obligaciones técnicas.

- El Dato del 22%: El informe destaca que aproximadamente el 22% de la generación renovable (RCR) no integrada en el sistema de control de tensión falló en cumplir los requisitos de factor de potencia obligatorios. Se argumenta que muchas plantas, especialmente las de menor potencia activa, no contribuyeron a la absorción de reactiva necesaria para frenar la escalada de tensión.
- Fallo de los Generadores Síncronos (P.O. 7.4): Se acusa directamente a la generación convencional (ciclos combinados y nuclear). Según REE, la generación sujeta al Procedimiento de Operación 7.4 "incumplió sus obligaciones de control dinámico de tensión". Se cita el caso grave de una central térmica en el sur que, en lugar de absorber reactiva (efecto esponja), inyectó reactiva, agravando la sobretensión en el momento crítico.
- Conclusión de esta parte: Para la administración, el apagón fue consecuencia de una "insuficiencia de capacidades" provocada porque los agentes "no absorbieron la energía reactiva requerida" por la normativa, dejando al operador sin margen de maniobra.

2. La Tesis de ICAI (Comillas) / Eléctricas: "Error Operativo y Ceguera del Sistema"

El informe técnico elaborado por ICAI (Compass Lexecon e INESC TEC) para las eléctricas contraataca argumentando que el sistema fue

llevado a un punto de colapso físico por las propias maniobras de REE, haciendo irrelevante el cumplimiento individual de las plantas.

- El Error del Mallado (La "Inyección Letal"): ICAI demuestra cuantitativamente que las maniobras de REE para frenar las oscilaciones (conectar 11 líneas de 400 kV que estaban abiertas) inyectaron 2,4 GVar de potencia reactiva adicional a la red. Esta acción, destinada a dar rigidez al sistema, agotó casi la totalidad del margen de absorción de reactiva disponible (que era de solo 3,3 GVar), empujando al sistema al borde del precipicio antes de que fallara ninguna planta.
- Ceguera en la Red de 220 kV (Tap-Lag): Este informe subraya que REE operaba "a ciegas" respecto a lo que ocurría aguas abajo de los transformadores. Mientras en la sala de control de REE (red de 400 kV) la tensión parecía alta pero aceptable (418 kV), en la red de 220 kV (donde conectan las renovables) la tensión se disparó a 242 kV. Esto ocurrió porque los cambiadores de tomas de los transformadores no bajaron lo suficientemente rápido ("Tap-Lag"), multiplicando el voltaje en la red de distribución e iniciando los disparos automáticos que REE no pudo ver ni anticipar.
- Falta de Previsión: Se critica que REE no sustituyera un ciclo combinado en Andalucía que se declaró indisponible el día anterior, dejando la zona sur ("Zona Cero") con una capacidad de regulación dinámica de tensión críticamente baja (solo 0,2 GVar disponibles frente a una necesidad masiva).

3. Síntesis del Conflicto: ¿Causa o Consecuencia?

El núcleo del debate es si las plantas se desconectaron por mal funcionamiento (tesis REE) o por autoprotección inevitable (tesis ICAI).

- Argumento de Simultaneidad: El informe de ICAI argumenta que es estadísticamente imposible que decenas de plantas de diferentes tecnologías y propietarios fallen simultáneamente por "error técnico" en un lapso de 20 segundos. Sostienen que tal simultaneidad es prueba de un evento sistémico mayor (la sobretensión masiva provocada por el mallado) que obligó a las plantas a desconectarse para no quemarse.
- La Defensa de REE: El operador mantiene que si las plantas hubieran cumplido sus consignas de absorción desde el principio (evitando la banda muerta y actuando preventivamente), el "colchón" de seguridad habría sido suficiente para absorber el impacto del mallado y evitar que la tensión alcanzara los umbrales de disparo.

En conclusión: Mientras el Gobierno busca reforzar la disciplina regulatoria y sancionadora sobre los generadores privados, las eléctricas apuntan a la necesidad de modernizar la ingeniería de operación de REE, criticando que se intentó estabilizar una red del siglo XXI con procedimientos manuales y visibilidad limitada propia del siglo XX.

// 6. Dimensión Social e Impacto en Prensa

Aquí desarrollo el punto sobre la Dimensión Social y el Impacto en Prensa, analizando cómo el vacío informativo y la complejidad técnica del incidente crearon un terreno fértil para la desinformación y la polarización política.

1. El Vacío Informativo: Caldo de Cultivo para la Especulación

La gestión comunicativa inmediata al colapso del 28 de abril fue deficiente, creando una brecha entre la realidad técnica y la percepción pública.

- **Silencio Institucional:** Durante las primeras horas críticas, hubo una ausencia notable de información oficial. Pasaron más de 5 horas y media hasta la primera comparecencia gubernamental, y cuando se produjo, las explicaciones fueron vagas, limitándose a describir la magnitud de la pérdida (15 GW en 5 segundos) sin ofrecer causas concretas.
- **Teorías de la Conspiración:** Ante la falta de una explicación técnica rápida, el vacío fue llenado por rumores. Se especuló ampliamente con un ciberataque a infraestructuras críticas o incluso sabotajes, hipótesis que tuvieron que ser desmentidas posteriormente pero que calaron hondo en la opinión pública durante el caos inicial.
- **Caos Social Real:** La incertidumbre se vio amplificada por el impacto físico: 55-60 millones de personas afectadas en la península, colapso de las telecomunicaciones (móviles e internet), paralización del transporte ferroviario y caos circulatorio por el fallo de semáforos. La pérdida de servicios esenciales, como la operatividad plena de hospitales (que dependieron de generadores), elevó el incidente a una crisis de seguridad nacional.

2. Tratamiento en Prensa: El Mito de la "Fragilidad Renovable"

La cobertura mediática inicial tendió a simplificar la causalidad, buscando culpables rápidos en lugar de explicaciones sistémicas. Se consolidó una narrativa errónea que enfrentaba la "seguridad" de las fuentes tradicionales contra la "volatilidad" de las nuevas.

- **El Chivo Expiatorio Renovable:** Muchos medios y actores políticos señalaron inmediatamente al alto porcentaje de renovables (82% en ese momento) como el causante directo, argumentando que

una red dominada por inversores (solar/eólica) carecía de la "inercia" necesaria para resistir perturbaciones. Esta narrativa fue impulsada por titulares que hablaban de la "burbuja de las renovables" y cuestionaban si era seguro cerrar las nucleares.

- La Realidad Técnica Ignorada: Los informes técnicos posteriores desmintieron categóricamente esta visión. Expertos compararon culpar a las renovables con "culpar al tráfico de una autopista por un accidente causado por semáforos averiados". El sistema tenía inercia suficiente (2,3 segundos); lo que falló fue el control de tensión, una capacidad que las renovables *podían* haber dado si la regulación lo hubiera permitido, y que las térmicas *debían* haber dado pero no lo hicieron.

3. El Silencio sobre el Fallo de la Generación Tradicional

Un aspecto crucial omitido en el debate público inicial fue el fallo de desempeño de las centrales convencionales, que teóricamente eran el respaldo de seguridad del sistema.

- Incumplimiento de las "Firmes": Mientras se acusaba a la solar de fragilidad, se ignoró que las centrales térmicas (ciclos combinados y nucleares), que cobraban por prestar servicios de ajuste, no cumplieron con sus obligaciones de control de tensión. El informe oficial destaca el caso de una central térmica en el sur que, en lugar de absorber reactiva para frenar la sobretensión, actuó de forma inversa o insuficiente.
- Politización de la Tecnología: El incidente fue utilizado como arma arrojadiza entre los lobbies pro-nucleares y pro-renovables. La oposición política utilizó el apagón para calificar de "temeridad" el cierre nuclear, mientras que el gobierno defendía que culpar a las renovables era una "manipulación gigantesca". Este ruido político oscureció la verdadera lección técnica: la necesidad de modernizar los códigos de red y los mecanismos de control, independientemente de la tecnología.

4. Impacto en la Confianza en la Transición Energética

La consecuencia más duradera de esta gestión informativa ha sido el daño a la confianza pública en el modelo de transición energética.

- Percepción de Vulnerabilidad: La ciudadanía, que hasta entonces percibía el suministro eléctrico como algo garantizado, se vio expuesta a la fragilidad de un sistema en transformación. La idea de que una mayor penetración renovable equivale a mayor riesgo de apagones se instaló en parte de la opinión pública, a pesar de ser técnicamente incorrecta.

- Reputación Internacional: El evento dañó la imagen del sistema eléctrico ibérico, que pasó de ser visto como un líder en integración renovable a ser etiquetado como una "isla energética" vulnerable e ineficiente, lo que obligó a los países vecinos a reforzar sus protecciones ante el riesgo de contagio.

En conclusión: La dimensión social del apagón demostró que, en la era de la transición energética, la transparencia técnica y la rapidez comunicativa son tan críticas como la infraestructura física. La falta de pedagogía permitió que se impusieran narrativas sesgadas que culparon a la tecnología del futuro (renovables) por los fallos de operación y supervisión del presente.

// 7. Fase 4: Reposición y la Paradoja del UFLS

Aquí desarrollo en detalle la Fase 4 y el concepto crítico de la Paradoja del UFLS, basándome en los informes técnicos y el análisis forense del evento.

1. La Paradoja del UFLS: El "Tiro de Gracia" al Sistema

El aspecto más contraintuitivo y técnicamente fascinante del colapso fue cómo el mecanismo de defensa diseñado para salvar la red (el deslastre de cargas) acabó por condenarla debido a la naturaleza dual del fallo (tensión vs. frecuencia).

- El Mecanismo de Defensa (UFLS): Cuando la frecuencia cayó por debajo de 49 Hz debido a la pérdida masiva de generación, se activó correctamente el esquema de Deslastre de Carga por Subfrecuencia (UFLS). Este sistema desconectó automáticamente grandes bloques de consumo (barrios, industrias) y grupos de bombeo para reequilibrar la oferta y la demanda de potencia activa.
- La Paradoja Física: El error fatal fue que el UFLS es "ciego" al voltaje. Al desconectar la demanda para salvar la frecuencia, se eliminó también el consumo de energía reactiva de esos hogares e industrias. En un momento en que la red sufría una sobretensión crítica por exceso de reactiva, eliminar los pocos sumideros que quedaban (las cargas) provocó un pico final de tensión.
- El Resultado: Este aumento repentino de tensión agravó la cascada, forzando la desconexión de los últimos generadores síncronos que intentaban sostener el sistema y acelerando el colapso final hacia el cero de tensión a las 12:33:27. Como señalan los informes, el mecanismo de protección estabilizó la frecuencia pero desestabilizó el voltaje, una interacción "perversa" visible solo a través de un análisis dinámico complejo.

2. Estrategia de Reposición: Un Enfoque Híbrido y Coordinado

Tras el apagón total ("cero energético"), se activó el Procedimiento de Reposición (P.O. 1.6), que dividió la península en siete zonas operativas para gestionar el reinicio. La recuperación no fue monolítica, sino que combinó dos estrategias simultáneas:

A. Estrategia "Bottom-Up" (De abajo a arriba): Islas Energéticas

Se utilizaron centrales hidroeléctricas con capacidad de Arranque Autónomo (Black Start). Estas plantas, capaces de arrancar sin ayuda externa, energizaron tramos de red aislados creando "islas eléctricas" inestables que debían crecer con cuidado.

- Zonas Clave: Se formaron islas exitosas en Galicia, Asturias, y zonas del Duero utilizando recursos hidráulicos.
- Dificultades: No todos los arranques funcionaron. Algunos intentos fallaron (ej. en Asturias Oriental y Madrid), y hubo islas que colapsaron y tuvieron que reiniciarse (ej. Levante y Cantabria) debido a la inestabilidad de frecuencia inherente a sistemas tan pequeños.

B. Estrategia "Top-Down" (De arriba a abajo): Apoyo Internacional

Simultáneamente, se utilizó la tensión proveniente de los sistemas vecinos sanos para energizar la red "desde fuera hacia dentro".

- Francia (El Ancla): A las 12:43 y 13:35, se energizaron las interconexiones con Francia a través del País Vasco y Cataluña, respectivamente. Esto proporcionó una referencia de frecuencia y tensión robusta (la red europea) que permitió estabilizar las islas del norte y este rápidamente.
- Marruecos (Apoyo Sur): A las 13:04, se recibió tensión desde Marruecos a través del cable submarino para arrancar la zona de Andalucía, que había sufrido el colapso inicial más severo. Aunque esta conexión se perdió brevemente, fue crucial para reiniciar los ciclos combinados del sur.

3. Sincronización y Vuelta a la Normalidad

El proceso final consistió en unir estas islas (sincronización) como si fuera un rompecabezas.

- El papel de las Térmicas: Una vez establecidas las islas con hidráulica o interconexiones, se acoplaron centrales de ciclo combinado y nucleares para dar inercia y potencia de cortocircuito, permitiendo conectar masivamente la demanda.
- Cronología del Éxito: A pesar de la magnitud del desastre, el 50% de la demanda se había recuperado para las 22:30 del mismo día. La red de transporte se consideró 100% restaurada a las 04:00 de la madrugada del día siguiente.

Conclusión de la Fase 4: La reposición demostró la resiliencia operativa de los técnicos de REE y REN, pero el evento del UFLS dejó una lección dura: en las redes modernas dominadas por electrónica de potencia,

las estrategias de defensa diseñadas solo para la frecuencia pueden ser contraproducentes si ignoran la dinámica del voltaje.

// 8. Tecnologías de Futuro

Aquí desarrollo el punto sobre las Tecnologías de Futuro para tu TFG, basándome en la literatura técnica proporcionada. Estas soluciones representan el cambio de paradigma necesario para pasar de una red que "sigue" a una red que "forma" y "sostiene" el sistema eléctrico.

1. Inversores Grid-Forming (GFor): La Inteligencia del Sistema

La transición de inversores *Grid-Following* (seguidores de red) a *Grid-Forming* (formadores de red) es la solución de software y electrónica de potencia más crítica para evitar futuros colapsos por inestabilidad de tensión y frecuencia.

- Cambio de Paradigma: La mayoría de las renovables actuales actúan como fuentes de corriente que necesitan una red externa estable para sincronizarse (buscan el paso por cero de la onda de tensión mediante un PLL - Phase Locked Loop). Si la red se perturba severamente, como ocurrió el 28 de abril, pierden su referencia y se desconectan. Los inversores *Grid-Forming*, en cambio, actúan como una fuente de tensión ideal detrás de una impedancia, capaces de crear su propia onda de tensión y frecuencia.
- Papel en la prevención del apagón: Si las plantas fotovoltaicas y el almacenamiento en el sur de España hubieran operado en modo *Grid-Forming*, no se habrían desconectado ante la oscilación inicial. Habrían respondido inyectando corriente instantáneamente para oponerse al cambio de tensión, amortiguando la perturbación en lugar de huir de ella.
- Inercia Sintética y Black Start: Estos inversores permiten emular la inercia física de una turbina, proporcionando una respuesta inmediata ante cambios de frecuencia (RoCoF). Además, son esenciales para la reposición del servicio (Black Start), ya que pueden energizar una red apagada ("isla") sin necesidad de un generador diésel o hidráulico externo, capacidad que actualmente falta en la mayoría de plantas renovables.
- Regulación Futura: Organismos como ENTSO-E ya están integrando estos requisitos en el código de red (NC RfG 2.0), haciéndolos obligatorios para nuevos módulos de almacenamiento y generación de más de 1 MW para garantizar la resiliencia europea.

2. Compensadores Síncronos (SynCons): La Fuerza Bruta Física

Mientras que los inversores aportan la "inteligencia" y rapidez, los compensadores síncronos aportan la "fuerza física" y rigidez que la electrónica de potencia aún tiene dificultades para suministrar de forma económica. Son, esencialmente, grandes generadores que giran en vacío sin producir potencia activa.

- Rigidez de Tensión (Short Circuit Strength): El problema raíz del 28 de abril fue la debilidad de la red (baja potencia de cortocircuito) en Andalucía tras el cierre de térmicas. Los inversores apenas aportan corriente de cortocircuito (aprox. 1-1.5 veces su nominal), mientras que un SynCon puede aportar hasta 6 veces su corriente nominal instantáneamente. Esta "fuerza" es vital para que las protecciones detecten fallos correctamente y para sostener la tensión ante transitorios agresivos.
- Aportación de Inercia Real: A diferencia de la inercia sintética (simulada), los SynCons aportan masa rotatoria real. Esto crea un freno físico inmediato ante caídas de frecuencia, ganando tiempo valioso para que actúen otros sistemas de control. En un sistema con baja inercia como el ibérico durante el apagón, esta contribución habría reducido la velocidad de caída de la frecuencia.
- Solución "Brownfield" (Reutilización): Una propuesta de alto valor para el TFG es la reconversión de activos. En lugar de instalar máquinas nuevas, se pueden aprovechar los alternadores de centrales térmicas (carbón o gas) clausuradas o nucleares en desmantelamiento. Por ejemplo, se menciona el caso de la central de Andorra (Teruel), donde esta conversión fue considerada. Esta estrategia reduce costes y aprovecha la infraestructura de conexión existente en nudos críticos.
- Control Continuo de Tensión: A diferencia de las reactancias o condensadores estáticos que se conectan por escalones (y que fallaron al no ser suficientemente flexibles el día del apagón), los SynCons ofrecen una regulación de tensión dinámica, continua y suave, vital para manejar las rampas solares.

Síntesis para el TFG: La Solución Híbrida

La conclusión técnica del TFG no debe ser elegir una u otra, sino proponer una arquitectura híbrida:

1. GFor en Almacenamiento (BESS): Despliegue masivo de baterías con inversores *Grid-Forming* para respuesta rápida (milisegundos) y gestión de energía.
2. SynCons en Nudos Críticos: Instalación estratégica de compensadores síncronos (o reconversión de térmicas) en zonas de "red débil" (como el sur peninsular) para aportar la potencia de

cortocircuito e inercia física necesarias para que la red soporte perturbaciones severas sin colapsar.

Esta combinación cubre las debilidades de cada tecnología por separado: la falta de potencia de cortocircuito de los inversores y el alto coste/lentitud de respuesta de las máquinas rotativas.

// 9. Conclusión.

Esta conclusión sintetiza la lección fundamental del apagón: el colapso del 28 de abril de 2025 fue la confirmación dramática de que la infraestructura física del sistema eléctrico ha evolucionado mucho más rápido que su infraestructura de control y regulación.

Aquí desarrollo el concepto del "Rinoceronte Gris" y la obsolescencia operativa basándome en los informes técnicos:

1. El "Rinoceronte Gris": La amenaza era visible y estaba documentada

A diferencia de un "Cisne Negro" (un evento improbable e impredecible), el apagón se clasifica académicamente como un "Rinoceronte Gris": una amenaza de gran impacto, altamente probable y visible, que fue ignorada hasta que embistió.

- Advertencias ignoradas: Red Eléctrica (REE) ya había emitido advertencias explícitas en 2020 sobre las deficiencias de control de tensión en escenarios de alta penetración renovable. Además, las recomendaciones de ENTSO-E posteriores a 2016 sobre la necesidad de evaluaciones dinámicas no se habían implementado plenamente.
- Incumplimiento sistemático: Se sabía que el sistema operaba habitualmente cerca de sus límites de estabilidad de tensión en condiciones de baja demanda y alta renovable. El incumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de los generadores (tanto síncronos como renovables) era "sistemático" y conocido, pero no corregido.
- Precedentes: Las oscilaciones registradas días antes (16, 22 y 24 de abril) fueron avisos claros de que el sistema estaba perdiendo amortiguamiento y estabilidad, pero se trataron como incidencias aisladas en lugar de síntomas de una degradación sistémica.

2. Obsolescencia Operativa: Herramientas del Siglo XX para una Red del Siglo XXI

El fallo principal no fue de la tecnología renovable *per se*, sino de intentar gestionar una red descentralizada y basada en inversores (Siglo XXI) con una arquitectura de control diseñada para una red centralizada y síncrona (Siglo XX).

A. Ceguera Situacional (Lack of Observability)

Los operadores en la sala de control de REE "volaban a ciegas" respecto a una parte crítica del sistema.

- El punto ciego: La red está diseñada para una visibilidad jerárquica "top-down". El operador ve la red de transporte (400 kV), pero tiene visibilidad limitada o nula sobre los niveles de subtransmisión y colectores (redes de distribución y puntos de conexión de renovables).
- La consecuencia: El día del apagón, mientras las pantallas de REE mostraban tensiones altas pero "seguras" en 400 kV, las protecciones de las plantas renovables en niveles inferiores estaban viendo sobretensiones críticas debido a la posición de los cambiadores de tomas de los transformadores. El colapso comenzó en una "zona invisible" para el operador.

B. Análisis Estático vs. Dinámico

Las herramientas de seguridad fallaron conceptualmente.

- Falsos positivos de seguridad: Horas antes del colapso, los análisis de contingencias (N-1) indicaban que la red era segura. Estos análisis son estáticos (fotos fijas del sistema) y no capturan la dinámica rápida del voltaje en un sistema con baja inercia.
- Dinámica no modelada: Los operadores carecían de herramientas para evaluar en tiempo real si sus maniobras (como conectar líneas para frenar oscilaciones) mejorarían o degradarían el margen de estabilidad de tensión. Actuaron basándose en protocolos para oscilaciones (problema visible) sin saber que estaban agravando fatalmente el problema de tensión (problema latente).

3. Rigidez Regulatoria: El Caso del P.O. 7.4

La normativa actuó como un freno a la física del sistema.

- Burocracia vs. Física: El Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4) vigente ese día impedía que las plantas renovables participaran en el control de tensión, a pesar de estar técnicamente preparadas para ello. Se obligó a la tecnología más abundante (82% de la generación ese día) a permanecer pasiva.
- Control por umbrales: La regulación diseñó una respuesta de "banda muerta" para los generadores térmicos (no actuar si la tensión está entre 405-410 kV). En un sistema moderno de alta velocidad, se necesita una respuesta continua y proporcional, no una respuesta por escalones que llega demasiado tarde.

Conclusión final: El apagón del 28 de abril de 2025 no fue un fallo de las renovables, sino un fallo de gobernanza e ingeniería de sistemas. Demostró que la transición energética no consiste solo en instalar paneles solares y aerogeneradores, sino en digitalizar la observabilidad de la red y actualizar los "drivers" regulatorios para que el software del sistema sea tan avanzado como su hardware.

Análisis Forense del Cero de Tensión del 28 de Abril de 2025 en el Sistema Síncrono Ibérico: Retos de Estabilidad en Redes de Baja Inercia

1. Introducción

1.1. Objeto y alcance del estudio

El presente documento constituye un desarrollo académico integral y pormenorizado, concebido como borrador para un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en el ámbito de la ingeniería de sistemas eléctricos de potencia. El objeto principal de esta investigación es realizar un análisis forense técnico, regulatorio y operativo del "Cero de Tensión" (apagón generalizado o *blackout*) acaecido en el sistema síncrono ibérico el 28 de abril de 2025. Este evento sin precedentes en la historia reciente de Europa Continental implicó la pérdida súbita de aproximadamente 15 GW de generación eléctrica en un intervalo de apenas cinco segundos, provocando un colapso en cascada que dejó sin suministro a una población estimada entre 50 y 60 millones de habitantes en España, Portugal y diversas áreas limítrofes del suroeste de Francia. El alcance de este estudio trasciende la mera reconstrucción cronológica de las fallas de los equipos, adentrándose en la dinámica física de las redes con baja inercia, la evaluación de las curvas de estabilidad de tensión (Q-V) y el escrutinio de los Procedimientos de Operación (P.O.) dictados por Red Eléctrica (REE). A través de una aproximación holística, el texto examina las divergencias interpretativas entre la administración pública y los agentes generadores, integrando simultáneamente el impacto sociológico y el tratamiento mediático de una emergencia de seguridad nacional.

1.2. Justificación: La "isla energética" ante el reto de la descarbonización

La configuración topológica de la Península Ibérica presenta una singularidad crítica dentro de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E). Eléctricamente, España y Portugal operan en la práctica como una "isla energética" debido a la debilidad inherente de su interconexión física a través de los Pirineos, la cual limita severamente la capacidad de importar estabilidad dinámica desde el núcleo continental. Esta condición de aislamiento relativo amplifica de forma exponencial los desafíos técnicos asociados a la transición hacia un modelo descarbonizado. La integración masiva y acelerada de Recursos Basados en Inversores (Inverter-Based Resources, IBR), fundamentalmente energía solar fotovoltaica y eólica, ha propiciado el desplazamiento sistemático de la generación síncrona convencional, como las centrales térmicas de carbón y los ciclos

combinados. Desde el punto de vista de la física de los sistemas de potencia, esta sustitución altera el comportamiento dinámico de la red al reducir drásticamente la inercia mecánica rotatoria y mermar la potencia de cortocircuito (S_{sc}) en los nudos del sistema. El incidente del 28 de abril de 2025 justifica plenamente esta investigación al demostrar empíricamente que la resiliencia y estabilidad de una red descarbonizada no pueden gestionarse de forma segura empleando los paradigmas de control, análisis estáticos y normativas de operación heredadas del siglo XX.

1.3. Metodología de investigación: Análisis forense de informes técnicos y uso de herramientas de IA

La aproximación metodológica de este informe se fundamenta en un análisis forense exhaustivo y comparativo de las principales fuentes primarias emitidas tras el colapso. En primer lugar, se ha diseccionado el Informe del Comité de Análisis gubernamental, auspiciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el cual aporta la cronología oficial del Operador del Sistema y la perspectiva orientada a la seguridad nacional. En contraposición, se ha integrado el informe técnico independiente elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), en colaboración con Compass Lexecon e INESC TEC, que expone la visión de los agentes generadores como Endesa e Iberdrola. Para procesar la abrumadora volumetría de datos técnicos, normativas, y registros de oscilografía aportados por la hemeroteca y bases de datos académicas, se han empleado modelos avanzados de Inteligencia Artificial (IA). Estas herramientas han permitido sintetizar discrepancias sistémicas complejas, facilitar la comprensión de las interacciones dinámicas de tensión y estructurar la vasta red de causalidades físicas que desencadenaron el colapso, manteniendo en todo momento una supervisión crítica para evitar sesgos o alucinaciones algorítmicas.

2. Contexto del Sector Eléctrico (Primer Cuatrimestre 2024 - Abril 2025)

2.1. Evolución del mix energético: Penetración de renovables y reducción de la inercia síncrona

El primer cuatrimestre del año 2025 consolidó a España como una de las potencias mundiales con mayor aceleración en la integración de energías renovables. Los registros oficiales confirmaron que la capacidad instalada de fuentes renovables había superado la barrera de los 100 GW. Si se incluye el extraordinario impacto de las instalaciones de autoconsumo distribuido (que superaron los 9,3 GW operativos), la potencia renovable representó más del 70% del parque de generación nacional. Las tecnologías no síncronas lideraron esta expansión estructural: la energía solar fotovoltaica acumuló más de 48,1 GW de capacidad, seguida de cerca por la energía eólica con 33,1 GW. Este volumen de instalación permitió que, en meses como enero de 2026, los datos retrospectivos de Red

Eléctrica arrojaran que más del 56% de la electricidad generada en el sistema peninsular tuvo un origen exclusivamente limpio.

Sin embargo, este éxito rotundo en la métrica de descarbonización trajo consigo una profunda metamorfosis en la respuesta electromecánica del sistema. A diferencia de un alternador síncrono clásico, cuyos rotores masivos de acero aportan energía cinética inmediata (E_k) a la red ante perturbaciones de carga o generación, las plantas fotovoltaicas y eólicas modernas se acoplan a la red mediante inversores electrónicos que, en su mayoría, carecen de respuesta inercial física. Esta paulatina desconexión de los grupos térmicos y nucleares provocó que el sistema operara de manera rutinaria con márgenes de inercia y amortiguamiento significativamente menores a los promedios históricos, debilitando la red frente a variaciones de frecuencia y, de manera aún más crítica, frente a desequilibrios abruptos en los flujos de potencia reactiva.

2.2. Estado del sistema en los días previos: Balances de carga y recurso renovable

En los días que precedieron al apagón, y de manera muy particular la mañana del 28 de abril, el sistema eléctrico ibérico operaba bajo unas condiciones que los analistas han bautizado como la "Paradoja de la Abundancia". Las temperaturas primaverales inusualmente suaves, combinadas con la festividad local en diversas comunidades autónomas, hundieron la demanda eléctrica a niveles cercanos a los periodos valle, reduciéndola más de un 2% interanual respecto a los registros de abril de 2024. Simultáneamente, un potente anticiclón garantizó niveles máximos de irradiación solar, provocando que la generación renovable llegara a cubrir un extraordinario 82% de la demanda instantánea hacia el mediodía.

Para equilibrar la ecuación matemática de la red de transporte ($P_{\text{generada}} = P_{\text{demandada}} + P_{\text{perdida}}$), el Operador del Sistema se vio en la obligación imperativa de aplicar agresivos recortes en la generación convencional. Esta acción de despacho resultó en la desconexión casi total de las centrales de ciclo combinado de gas y de las escasas plantas de carbón remanentes, dejando la participación de los generadores síncronos en mínimos históricos. Físicamente, esto significó privar a la red de sus principales "sumideros" de energía reactiva y de los Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS) necesarios para contener las oscilaciones de los ángulos del rotor, configurando un escenario donde el exceso de potencia activa convergía peligrosamente con un déficit estructural de robustez de red.

2.3. Capacidad de las interconexiones y límites de intercambio técnico

En este escenario de masiva sobreproducción renovable diurna, las interconexiones del sistema peninsular jugaban un papel vital pero mecánicamente insuficiente. España mantenía un flujo neto exportador de potencia activa (P) tanto hacia el sistema francés a través del istmo pirenaico, como hacia Marruecos mediante los

cables submarinos del Estrecho de Gibraltar. No obstante, los principios fundamentales de la ingeniería de líneas de transporte dictan que, a diferencia de la potencia activa, la potencia reactiva (Q) no puede ser exportada a largas distancias a través de las interconexiones. El transporte de energía reactiva genera inmensas caídas de tensión y pérdidas óhmicas cuadráticas (I^2R) en las propias líneas, lo que exige que los equilibrios de reactiva deban gestionarse de manera estrictamente local en cada área de control. A pesar del pleno rendimiento de las líneas de exportación para drenar la energía fotovoltaica sobrante, España no podía valerse del robusto sistema continental europeo para aliviar sus tensiones internas, obligando a los escasos recursos nacionales acoplados a lidiar con las crecientes presiones del perfil de tensiones.

3. Anatomía del Incidente: Del Cero de Tensión al Colapso

3.1. Fase 0: Inestabilidad de tensiones en horas y semanas anteriores

El escrutinio forense permite desmentir categóricamente que el apagón fuese un suceso repentino e impredecible. La denominada Fase 0 identifica una degradación progresiva de la estabilidad estática y dinámica del sistema. Durante los días 16, 22 y 24 de abril, los analizadores de redes de las subestaciones registraron fluctuaciones de tensión catalogadas como "atípicas y extraordinarias", llegando a forzar la desconexión preventiva de algunos parques solares por sobretensión en las regiones de Andalucía y Extremadura.

El estado topológico de la red de alta tensión era de una fragilidad extrema. Los registros del Instituto de Investigación Tecnológica (ICAI) confirmaron que el 35,8% de la red de transporte de 400 kV en la zona sur y el 34,3% en la zona centro se encontraban fuera de servicio o desconectadas, creando un escenario de "red débil" con alta impedancia de transferencia. Horas antes del suceso, los simuladores del estimador de estado del operador en el despacho central arrojaban luz verde, indicando que el sistema cumplía estrictamente con el Criterio de Seguridad N-1 (la capacidad matemática de soportar la pérdida del elemento más cargado de la red). Sin embargo, la falencia fundamental radicó en que estas herramientas empleaban análisis de flujos de carga puramente estáticos, los cuales resultaron completamente ciegos ante la violenta dinámica no lineal de los colapsos de voltaje en redes dominadas por inversores electrónicos.

3.2. Fase 1: Fenómenos de oscilación del sistema

Aproximadamente a las 12:03 CET del 28 de abril, la vulnerabilidad geométrica de la Península se materializó mediante el fenómeno conocido como el "Efecto Látigo". La red síncrona ibérica comenzó a comportarse como el extremo suelto de una inmensa correa mecánica interconectada al centro de Europa. Cualquier perturbación leve en Francia o Alemania indujo movimientos amplificados y

violentos en los nudos españoles. Se manifestaron dos modos electromecánicos de oscilación devastadores: una oscilación atípica forzada de 0,6 Hz y un modo inter-área de 0,2 Hz de carácter Este-Centro-Oeste. La península comenzó a oscilar de manera descontrolada en contrafase respecto al resto del continente europeo. El ratio de amortiguamiento de la red, que bajo normativas operativas estrictas (P.O. 13.1) nunca debe descender del 5%, se desplomó drásticamente hasta un crítico 1% debido a la falta de Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS) en las centrales de ciclo combinado de Andalucía, que se encontraban apagadas.

Ante esta emergencia de frecuencia, los operadores de sala de Red Eléctrica ejecutaron una maniobra estandarizada de mallado (*meshing*): la reconexión precipitada de 11 líneas de transporte de 400 kV que permanecían abiertas por la baja demanda. Aunque esta decisión logró incrementar la rigidez eléctrica y frenar el "latigazo" de las oscilaciones, supuso una sentencia de muerte para el perfil de tensiones. Por el Efecto Ferranti, las líneas de 400 kV con baja o nula carga de potencia activa se comportan como inmensos bancos de condensadores. Al cerrar los interruptores de estas 11 líneas, REE inyectó de forma subitánea entre 1050 MVar y 2,4 GVar de potencia reactiva capacitiva al sistema. El margen de seguridad en las curvas Q-V (Potencia Reactiva - Tensión) se evaporó instantáneamente. Simulaciones periciales de ICAI estiman que en nudos críticos como Carmona 400 kV, la distancia al punto de bifurcación y colapso se desplomó de un cómodo margen de 2964 MW a unos asfixiantes 1268 MW. La red quedó saturada, actuando como una esponja repleta de agua incapaz de absorber una sola gota más de reactiva.

3.3. Fase 2: Pérdidas de generación por sobretensiones (Overvoltage protection)

El punto de no retorno fisiológico de la red se alcanzó a las 12:32:57 CET. Un transformador de potencia de 400/220 kV emplazado en una subestación colectora en la provincia de Granada detectó un voltaje letal de 242 kV en su secundario, excediendo el umbral máximo térmico y dieléctrico de sus protecciones, lo que forzó su disparo automático. La catástrofe no residió en los 355 MW de energía fotovoltaica limpia que se perdieron con su desconexión, sino en la pérdida paralela e irrecuperable de su capacidad de absorción de potencia reactiva. Al aislarse de la red, el sistema perdió instantáneamente un sumidero que drenaba 165 MVar, induciendo un violento "rebote" escalar de la tensión en todos los nudos circundantes de la red de transporte sur.

En esta fracción temporal emergió con letalidad un fenómeno mecatrónico largamente advertido en la literatura científica: el *Tap-Lag* (retardo del cambiador de tomas) o Ceguera de Observabilidad. Durante la mañana, los transformadores On-Load Tap Changers (OLTC) habían subido sus tomas mecánicas para contrarrestar ligeras caídas de tensión y asegurar la calidad de onda en la distribución. Al producirse la sobretensión abrupta provocada por la maniobra de

mallado de REE, los mecanismos de motor y engranaje de estos transformadores, ralentizados intencionalmente para evitar bucles de oscilación o *hunting*, no pudieron alterar su relación de transformación con la rapidez requerida. Esta inercia puramente mecánica creó un espejismo en la sala de control de REE: mientras las pantallas SCADA del operador nacional mostraban tensiones en la red de 400 kV "altas pero técnicamente seguras" (rondando los 418 kV), las redes colectoras de 220 kV aguas abajo se enfrentaban a voltajes destructivos. Totalmente invisibles para la supervisión centralizada, los inversores de las plantas renovables comenzaron a detectar sobretensiones inasumibles para su electrónica de potencia y empezaron a accionar sus sistemas de *Overvoltage Protection*.

3.4. Fase 3: Colapso hasta el cero de tensión del 28 de abril

Despojada de márgenes de maniobra, la red ingresó a las 12:33:00 CET en un bucle de retroalimentación positiva (*Feedback Loop*) que ninguna interacción humana podía detener. La física del colapso operó mediante un círculo vicioso inexorable:

1. Las plantas fotovoltaicas y eólicas, configuradas en su gran mayoría con controles de factor de potencia constante, detectaban el pico de voltaje interno y se desconectaban para preservar sus transistores.
2. Su salida súbita eliminaba los escasos sumideros de reactiva que quedaban operativos y, a la vez, reducía masivamente el flujo de potencia activa (\$P\$) en las líneas de alta tensión adyacentes.
3. Con una carga menor, el efecto capacitivo intrínseco de las líneas se exacerbaba, inyectando aún más potencia reactiva a la red y empujando las tensiones de los nudos a niveles todavía más críticos.

La propagación geográfica de la sobretensión fue devastadora. A las 12:33:16 CET, cayeron más de 725 MW en la provincia de Badajoz. Un segundo después, a las 12:33:17 CET, la cascada erradicó 930 MW adicionales repartidos simultáneamente en las subestaciones de Segovia, Sevilla y Huelva. En una estrechísima ventana de apenas cinco segundos, entre las 12:33:19 y las 12:33:24, la cascada de sobretensión desintegró más de 15 GW de generación, cerca del 60% de la demanda instantánea nacional.

La brutal desaparición de potencia activa generó un cráter en el equilibrio del sistema que arrastró violentamente la frecuencia por debajo de los 49 Hz. Sometida a variaciones angulares intolerables y a una inminente pérdida de sincronismo, la interconexión con Francia activó sus protecciones direccionales y abrió sus interruptores a las 12:33:21 CET para evitar el contagio hacia la red europea. Totalmente aislada, desgobernada en tensión y sin capacidad de recuperación de frecuencia, la Península Ibérica claudicó ante el apagón total, confirmándose el "Cero de Tensión" a las 12:33:27 CET.

4. Reacción del Operador y Reposición del Suministro (Fase 4)

4.1. Actuación de Red Eléctrica (REE): Gestión de Procedimientos de Operación (P.O. 1.1 y 1.5)

La gestión reactiva del colapso por parte del Operador del Sistema puso de manifiesto fallas sistémicas en la arquitectura de defensa automatizada, revelando incompatibilidades graves en los Procedimientos de Operación de emergencia. El aspecto más contraintuitivo del apagón del 28 de abril reside en la denominada "Paradoja del UFLS" (Under-Frequency Load Shedding o Deslaste de Carga por Subfrecuencia).

Al precipitarse la frecuencia hacia el colapso debido a la pérdida de los 15 GW, los relés algorítmicos dictaminados por los esquemas de protección actuaron conforme a su diseño lógico: desconectaron de manera escalonada y automática inmensos bloques de consumo (grandes zonas residenciales, bombeos hidráulicos e industrias) con el propósito vital de aliviar la carga de la red y estabilizar los hercios. No obstante, este esquema de defensa opera desde una "ceguera de tensión" absoluta. Al cercenar de tajo la demanda de potencia activa, el sistema aniquiló simultáneamente a los últimos consumidores de energía reactiva (motores, electrodomésticos, maquinaria). En una red que agonizaba literalmente por una sobretensión capacitiva, el deslaste actuó como un catalizador letal. La eliminación de estos sumideros forzó un repunte final y catastrófico del voltaje que indujo el disparo de protección de los escasísimos generadores síncronos que aún luchaban por mantener el sistema a flote, garantizando la totalidad del apagón.

4.2. Estrategia de Black Start: Arranque autónomo y priorización de fuentes síncronas

Ante la confirmación del cero energético peninsular, REE en España y REN en Portugal decretaron la ejecución inmediata de los planes de reposición de servicio estipulados en el Procedimiento de Operación 1.6. La península ibérica fue fragmentada operativamente en siete subáreas de control para evitar inestabilidades cruzadas durante la reconstrucción. La arquitectura de salvamento empleó un esquema híbrido y dual.

Por un lado, se desplegó una agresiva estrategia *Bottom-Up* (de abajo hacia arriba) mediante la activación del servicio de *Black Start* (arranque autónomo). Las centrales hidroeléctricas de bombeo y fluyentes de Asturias, Galicia y la cuenca del Duero, únicas instalaciones capaces de arrancar sus turbinas sin requerir tensión externa de la red, generaron las primeras "islas eléctricas" inestables. Este proceso no estuvo exento de fracasos críticos: las islas energéticas formadas inicialmente en Cantabria y Levante colapsaron repetidas veces sobre sí mismas al no poder

equilibrar la fluctuación de frecuencia de una demanda intermitente sin el anclaje de un sistema masivo.

Paralelamente, se orquestó la estrategia *Top-Down* (de arriba hacia abajo) importando la señal de sincronismo desde las fronteras indemnes. A las 12:43 CET y posteriormente a las 13:35 CET, se lograron cerrar y energizar los nudos de interconexión con Francia desde Cataluña y el País Vasco, inyectando la imponente inercia del sistema continental para estabilizar las islas del norte. En la frontera sur, a las 13:04 CET, Marruecos inyectó casi 900 MW a través de los enlaces submarinos de tarifa, proveyendo la referencia de tensión de cortocircuito absoluta para poder arrancar la devastada región de Andalucía.

4.3. Evolución del mix de generación durante la reposición de carga

El éxito en la resincronización progresiva de la península exigió una discriminación tecnológica radical en el despacho de REE. A pesar de que los parques solares y eólicos se encontraban plenamente operativos físicamente, su reconexión fue vetada en las primeras fases críticas de la recuperación. Los inversores *Grid-Following* que equipaban el 99% del parque renovable español carecían por diseño de la capacidad de crear una onda de tensión, necesitando acoplar sus bucles de control (PLL) a una red externa ya estabilizada.

En consecuencia, REE priorizó obsesivamente el acoplamiento de todas las centrales de ciclo combinado de gas disponibles, el arranque térmico de plantas de carbón supervivientes y la progresiva subida de reactores nucleares. La inyección masiva de potencia de cortocircuito, la provisión de reactiva mediante el control continuo de excitación de los alternadores y la masa rotacional inercial suministrada por las turbinas de gas formaron el andamiaje electromagnético indispensable. Gracias a este "anclaje síncrono", se logró recuperar la alimentación del 50% de la demanda a las 22:30 horas del mismo día, dando por energizada la práctica totalidad de la red de transporte de 400 kV hacia las 04:00 horas de la madrugada del 29 de abril.

5. Análisis de Informes e Interpretaciones de los Agentes

La investigación de las causas raíz derivó en un cisma interpretativo profundo, plasmado en la publicación de dos informes forenses con conclusiones diametralmente opuestas que reflejan las tensiones entre el operador del sistema y las corporaciones generadoras.

Parámetro de Análisis	Informe del Gobierno y Red Eléctrica (REE)	Informe Técnico ICAI / Eléctricas

Causa Raíz Principal	Incumplimiento de consignas técnicas y fallo masivo de generadores en la absorción de energía reactiva.	Maniobras operativas de REE (Mallado) que redujeron drásticamente los márgenes de seguridad dinámica.
Generación Renovable	Apunta que el 22% de la potencia conectada incumplió su requerimiento normativo de factor de potencia.	La simultaneidad de fallos prueba que fue un acto de autoprotección ante una sobretensión impuesta por el sistema.
Generación Convencional	Acusa a térmicas del sur de operar en bandas muertas e incluso inyectar reactiva en lugar de absorberla.	Critica a REE por no prever la indisponibilidad de ciclos combinados clave que aportaran cortocircuito.
Visibilidad de Red	Herramientas N-1 mostraban red segura antes del colapso.	Evidencia ceguera total del operador ante la red de 220kV debido al fenómeno mecánico del Tap-Lag.

5.1. Informe del Comité de Análisis (Gobierno): Causas raíz, factores desencadenantes y seguridad nacional

El informe oficial presentado por el MITECO construyó un relato punitivo basado en la "insuficiencia de colaboración" de los actores privados y la indisciplina técnica frente a los códigos de red. Según el Ejecutivo, el sistema eléctrico peninsular poseía teóricamente todas las herramientas necesarias para haber mitigado la perturbación. El documento subraya como desencadenante que más del 22% de la capacidad de generación renovable falló a la hora de proporcionar el factor de potencia inductivo exigido, negándose a absorber la potencia reactiva sobrante de la red de transporte.

Aún más grave fue la imputación directa hacia los generadores síncronos convencionales. El Gobierno dictaminó que instalaciones sujetas al Procedimiento de Operación 7.4 eludieron sus obligaciones legales de control dinámico de tensión. Como prueba flagrante, el informe cita la auditoría de una central térmica del sur

peninsular que, en los instantes más álgidos de la sobretensión, operó con un ángulo de excitación incorrecto, inyectando potencia reactiva capacitiva y agravando mortalmente el colapso. Por la magnitud de la parálisis (ferrocarriles detenidos, telecomunicaciones fundidas y refinerías en parada de emergencia SCRAM), el Gobierno asumió el control de la crisis desde una perspectiva estricta de seguridad nacional y vulneración de infraestructuras críticas.

5.2. Informe ICAI (Comillas): Análisis técnico de la estabilidad de tensión para Endesa e Iberdrola

Patrocinado por las asociaciones patronales y liderado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas junto a Compass Lexecon, este informe contraatacó con simulaciones rigurosas que desvincularon la culpa individual de las plantas para centrarla en el diseño sistémico del operador. Los doctores de ICAI probaron cuantitativamente que la inyección abrupta de 1050 MVar (fruto del mallado manual de REE) fue la "inyección letal" que saturó la red.

Al contraerse el margen al colapso por sobretensión en Carmona 400 kV de 2964 MW a 1268 MW, REE empujó a toda la zona sur a un estado asintótico. El informe denuncia la "Ceguera del Sistema", argumentando que REE operaba con visibilidad exclusiva en su estrato jerárquico top-down (400 kV), ignorando que aguas abajo, en 220 kV, las plantas se calcinaban a 242 kV por culpa de la lentitud mecánica de los transformadores (Tap-Lag). Además, criticaron severamente la opacidad de REE al negarse a compartir los archivos fuente de los flujos de carga del estimador de estado por supuestas razones de confidencialidad.

5.3. Discrepancias y puntos de acuerdo: Visión del Ministerio, REE y las compañías eléctricas

El núcleo semántico de la confrontación reside en discernir si la desconexión masiva de las plantas solares fue la causa motriz o una mera consecuencia autoprotectora. Para los peritos de ICAI, la probabilidad estadística de que decenas de granjas fotovoltaicas de diversos propietarios y fabricantes de hardware sufran un "fallo técnico" simultáneo en una ventana de veinte segundos es prácticamente nula. Su lectura es que la simultaneidad constata la magnitud del pulso electromagnético de sobretensión inducido por el propio operador, que forzó el apagado automático de los equipos. En defensa de la institucionalidad, REE se atrincheró afirmando que si todas las centrales térmicas y renovables hubiesen acatado el control continuo de tensión desde las primeras oscilaciones, evitando ampararse en "zonas de no actuación", el voltaje habría resistido la maniobra de mallado sin alcanzar jamás los umbrales de disparo.

5.4. Análisis de la "post-reacción": Evolución del sistema tras la normalización del servicio

A pesar de la retórica confrontativa, la asimilación del desastre propició un consenso silencioso y urgente en los meses posteriores. La post-reacción administrativa constató que regular una red con un 82% de penetración IBR mediante normativas diseñadas en los años noventa constituía una negligencia temeraria.

Inmediatamente tras la estabilización de mayo de 2025, el Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aceleraron borradores para actualizar los requisitos técnicos, obligando legalmente a que las nuevas instalaciones renovables puedan proveer perfiles de tensión de forma dinámica y participen proactivamente en los mercados de servicios de ajuste y resiliencia.

6. Impacto Socio-Comunicativo y Tratamiento Informativo

6.1. Análisis de prensa: Interpretaciones sesgadas y calidad técnica de la divulgación mediática

La conmoción originada por la pérdida simultánea de suministro a casi 60 millones de personas generó una avalancha de cobertura mediática caracterizada por la superficialidad técnica y la inmediata politización de las causas. En las cruciales horas posteriores al apagón, y ante la falta de comparecencias explicativas claras del Gobierno, la narrativa de la "Fragilidad Renovable" hegemonizó los titulares de la prensa conservadora nacional y medios internacionales de influencia como *The Telegraph*. Decenas de artículos sensacionalistas acusaron directamente a la energía solar y eólica de haber desprovisto al sistema de "inercia", tildando el plan de transición energética español de "experimento peligroso" que justificaba paralizar el cierre de las centrales nucleares.

Sin embargo, el rigor de la ingeniería forense demolió estrepitosamente esta tesis mediática. Los registros dinámicos confirmaron que, en el instante exacto del detonante, el sistema síncrono peninsular contaba con un margen de inercia inercial de 2,3 segundos, holgadamente por encima del suelo rojo de 2,0 segundos fijado por ENTSO-E para garantizar la supervivencia ante derivadas de frecuencia severas. Expertos en sistemas de potencia ilustraron la falacia comparando la acusación con "culpar al tráfico por un choque causado por semáforos averiados". La física dictaminó que el evento fue, de principio a fin, una crisis de regulación de voltaje y no una deficiencia inercial. Resultó flagrante el silencio de la prensa frente a la cobardía regulatoria del Procedimiento de Operación 7.4 y el incumplimiento de las obligaciones de control de las propias centrales térmicas de gas fósil, prefiriendo utilizar el apagón como arma arrojada ideológica contra la política de descarbonización.

6.2. Reacción social y redes sociales: Gestión del pánico, desinformación y sociología de la emergencia

El colapso de las infraestructuras provocó un vacío informativo institucional que se prolongó durante casi seis horas, creando la tormenta perfecta para la sociología del pánico. Mientras trenes de alta velocidad quedaban varados, semáforos se apagaban y la red de cajeros automáticos dejaba de dispensar efectivo, plataformas como X (anteriormente Twitter), TikTok e Instagram se inundaron bajo *hashtags* polarizadores como #Apagon28A y #ApagonIberico.

La desinformación mutó hacia terrenos conspirativos de alta toxicidad. Miles de usuarios compartieron teorías sin fundamento que atribuían el mega-apagón a ciberataques de potencias extranjeras contra infraestructuras críticas, forzando comparecencias de urgencia del Primer Ministro de Portugal y de la directiva de Red Eléctrica para desmentir oficialmente cualquier traza de intromisión informática o *malware* en los SCADA. Psicológicamente, la interrupción del suministro de la red de internet exacerbó la ansiedad de aislamiento en la ciudadanía. Se documentaron fenómenos de histeria colectiva en centros de abastecimiento con el acaparamiento irracional de bienes no perecederos y papel higiénico, un eco conductual directo del trauma psicológico residual de la pandemia de COVID-19 del año 2020. La crisis evidenció que en el siglo XXI, la seguridad de red eléctrica exige protocolos paralelos e inmediatos de seguridad comunicativa para neutralizar la propagación de pánico en ecosistemas algorítmicos.

7. Valoración de la Resiliencia y Futuro de la Red

7.1. El sistema eléctrico ante la descarbonización total: Retos de estabilidad

La autopsia del incidente del 28 de abril dicta una verdad irrefutable: alcanzar una matriz de generación libre de emisiones de CO₂ requiere reinventar las matemáticas del control eléctrico. A medida que el parque renovable desaloja a los masivos generadores síncronos, los operadores pierden las variables de contención pasivas. El reto supremo radica en la arquitectura intrínseca de los Inverter-Based Resources (IBR) convencionales. La práctica totalidad de las plantas solares implicadas en el colapso funcionaban en modo *Grid-Following* (seguidores de red), subordinadas a la medición continua del ángulo de fase y voltaje en el Punto de Conexión Común mediante algoritmos de bucle de enganche de fase (Phase-Locked Loops o PLL). Ante caídas brutales de la potencia de cortocircuito, estos algoritmos se desestabilizan, pierden su referencia de sincronismo y precipitan la desconexión del inversor. Sin una reconversión tecnológica masiva, una red 100% renovable carecería de la tensión maestra necesaria para sostener su propio latido electromagnético.

7.2. Tecnologías habilitadoras para el refuerzo de red (sin emisiones)

Almacenamiento (BESS) con capacidad Grid-Forming

La antítesis al problema de los seguidores de red se encuentra en la adopción perentoria de la tecnología *Grid-Forming* (GFor), predominantemente integrada en Sistemas de Almacenamiento en Baterías (BESS). A través de sofisticadas topologías de control (Sincronizadores Virtuales, control Droop o VSM), estos inversores abandonan su rol pasivo de inyectores de corriente para comportarse activamente como fuentes de tensión ideales tras una impedancia.

Característica	Inversores Grid-Following (Tradicionales)	Inversores Grid-Forming (GFor)
Referencia de Red	Requieren un voltaje y frecuencia externos estables (PLL).	Generan y mantienen su propia onda de tensión y frecuencia.
Respuesta a Perturbaciones	Suelen desconectarse si la red pierde estabilidad angular.	Inyectan reactiva instintivamente para oponerse al cambio de V/f.
Capacidad de Black Start	Nula. Incapaces de arrancar en una red apagada.	Alta. Vitales para energizar islas eléctricas de forma autónoma.

Durante la Fase 3 del apagón, si las macro-baterías hubiesen operado con algoritmos *Grid-Forming*, habrían inyectado magnitudes masivas de corriente de forma instantánea y amortiguada para oponerse físicamente a las sobretensiones destructivas, deteniendo el "Efecto Esponja" que calcinó el sistema. Además, entidades europeas como ENTSO-E ya planifican integrar estos requerimientos (NC RfG 2.0) como imperativos para los nuevos módulos de generación renovable.

Compensadores síncronos e Inercia Sintética (Synthetic Inertia)

Para sostener la caída libre de la frecuencia y dotar de "músculo" a la red, la inercia sintética y los compensadores síncronos conforman el escudo complementario a los inversores.

- **Inercia Sintética (Synthetic Inertia):** Se apoya en derivadores de control que miden el RoCoF (Rate of Change of Frequency, $\frac{df}{dt}$). Si la frecuencia se desploma, el inversor emula matemáticamente la ecuación cinética de un rotor, liberando energía acumulada en condensadores o en la inercia palar de

los aerogeneradores para inyectar Potencia Activa de Respuesta Rápida (FFR) y frenar la caída.

- **Compensadores Síncronos (SynCons):** Dado que la electrónica de potencia de los GFor sufre de severos límites térmicos (raramente inyectando más de 1.5 p.u. de corriente en falta), se requiere fuerza física bruta. Los SynCons son inmensos rotores de cientos de toneladas que giran sincronizados en vacío. Ante una caída de tensión, su masa proporciona inercia innegociable, y su naturaleza electromagnética permite inyectar corrientes de cortocircuito masivas del 300% al 400%, proporcionando la rigidez nodal (Short Circuit Ratio) indispensable para que las protecciones algorítmicas de las redes operen correctamente en áreas de red "débil" como Extremadura y Andalucía.

7.3. Propuestas de mejora normativa y técnica basadas en las lecciones aprendidas

La principal patología a extirpar en la regulación del sistema eléctrico español es el anacronismo de los Procedimientos de Operación heredados. El infame Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4), que regía el control de tensión, cobijaba una "banda muerta" legislativa. Estipulaba que mientras la red mantuviese una tensión entre 405 kV y 410 kV, los generadores no estaban obligados a intervenir dinámicamente, promoviendo respuestas por umbrales o "escalones" en sistemas hiper-rápidos que reclaman un amortiguamiento suave, continuo y proporcional.

Como conclusiones directas al amparo de las lecciones forenses aprendidas, este TFG propone:

1. **Erradicación de la Banda Muerta:** Actualizar el P.O. 7.4 imponiendo un estatuto de control de reactiva continuo y de respuesta sub-cíclica para la totalidad del parque fotovoltaico, eólico y térmico.
2. **Mitigación del Tap-Lag:** Digitalizar los transformadores colectores de 220 kV y 132 kV mediante el reemplazo de cambiadores de tomas mecánicos (OLTC) por conmutadores de estado sólido u obligar a REE a integrar la telemetría aguas abajo en su SCADA de 400 kV, terminando con la inobservabilidad nodal.
3. **Economía Circular Electromagnética:** En lugar de construir infraestructura nueva, ejecutar proyectos "Brownfield" de reutilización industrial. La reconversión de los generadores estáticos de centrales de carbón o nucleares clausuradas en Compensadores Síncronos acoplados directamente en puntos críticos de la red peninsular.

8. Discusión sobre el uso de Inteligencia Artificial en el TFG

8.1. Aplicación de la IA en la síntesis y análisis de los informes del Gobierno e ICAI

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Eléctrica ha supuesto el enfrentamiento a un volumen documental asfixiante, abarcando expedientes técnicos, normativas de ENTSO-E, informes del MITECO de cientos de páginas, simulaciones PSS/E de la Universidad Pontificia Comillas y actas de la CNMC. La integración de Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) como asistencia en el procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) ha facilitado la disección metodológica de estos documentos. La IA demostró una eficacia superlativa en la agrupación correlacional de las milésimas de segundo entre la Fase 1 (oscilaciones forzadas) y la Fase 3 (colapso), permitiendo estructurar semánticamente la vasta divergencia de opiniones regulatorias que sostenían, por un lado, al sector gubernamental, y por otro, al *lobby* generador privado.

8.2. Limitaciones de la IA: Verificación de datos técnicos y detección de alucinaciones

Sin embargo, confiar acríticamente en arquitecturas predictivas en el dominio estricto de los sistemas de potencia constituye un riesgo de rigor inaceptable. El principal escollo detectado en la generación asistida radica en la probabilidad de "alucinaciones semánticas". Durante las primeras pruebas de extracción, la IA intentó correlacionar lógicamente la actuación de los relés de deslastre automático (Under-Frequency Load Shedding, UFLS) como un mecanismo de mitigación que había "salvado" ciertas áreas. Esta inferencia probabilística es válida para apagones generados por déficits mecánicos de frecuencia, pero es un absurdo físico en un colapso impulsado por un estrangulamiento de tensión.

Requirió la inyección constante de supervisión experta (*prompt engineering* técnico) para forzar al algoritmo a analizar la "Paradoja del UFLS": que, en este escenario específico, seccionar la demanda activa equivalía a amputar los vitales sumideros de reactiva inductiva del sistema, lo que catapultó las sobretensiones hasta destruir el equipo. Similar precaución se aplicó con el fenómeno mecánico del *Tap-Lag* y la validación de que los 1050 MVar capacitivos inyectados correspondían fehacientemente al efecto conductivo de reactancias nulas y a la admitancia transversal característica del mallado.

8.3. Reflexión ética y técnica sobre el papel de la IA en la investigación de ingeniería

Desde un paradigma ético y académico, la Inteligencia Artificial debe conceptualizarse instrumentalmente como un exoesqueleto de procesamiento, un copiloto analítico, pero en ningún escenario como un sustituto de las Leyes de Kirchhoff, las ecuaciones de oscilación del rotor o el razonamiento dinámico profundo. El ingeniero rubrica la causalidad material de los hechos. La responsabilidad unívoca recae sobre el investigador para atestiguar que la caída de

la distancia al punto de colapso en las curvas Q-V en los nudos de Carmona posee viabilidad termodinámica, y que la vulneración del límite del 5% de amortiguamiento del P.O. 13.1 es una certeza comprobable en las series de Fourier de los fasores reales. La IA acelera la síntesis del estado del arte, pero la validación pericial de la física de la red es una competencia exclusivamente humana.

9. Conclusiones

9.1. Síntesis de causas técnicas y lecciones de gobernanza

El desplome simultáneo del Sistema Eléctrico Ibérico del 28 de abril de 2025 trascendió ampliamente la categoría de incidente mecatrónico fortuito para consagrarse como la prueba irrefutable de una obsolescencia profunda en la gobernanza arquitectónica de la red. La naturaleza inaudita del "Cero de Tensión" —el primer *blackout* europeo a gran escala desencadenado no por escasez de generación o caídas inerciales subfrecuenciales, sino por un tsunami de inestabilidad capacitiva en cascada— subraya que las redes con alta penetración de inversores exigen herramientas supervisoras no lineales capaces de predecir transitorios ultrarrápidos, muy alejadas del falible análisis N-1 puramente estático empleado por REE en su despacho de control.

A nivel de gobernanza, el desastre fue la crónica del llamado "Rinoceronte Gris". La catástrofe no se cebó con una carencia de infraestructura pesada o falta inercial cinética (la cual se mantenía en un sólido rango de 2,3 segundos), sino que encontró su vector de propagación en la parálisis de la burocracia técnica. El abismo entre un Operador de Sistema saturado que inyecta fatalmente reactiva mediante mallados manuales, la obsolescencia legislativa de un P.O. 7.4 anclado en bandas muertas que dormía a la generación convencional, y los puntos ciegos mecánicos en subestaciones periféricas provocados por la histéresis del *Tap-Lag*, conformaron una alineación sistémica letal. La lección definitiva dicta que los modelos sancionadores y la vigilancia vertical "Top-Down" son estériles frente a un sistema eléctrico masivamente descentralizado que carece de digitalización colectora.

9.2. Valoración final sobre la seguridad del suministro en España

Asegurar la invulnerabilidad del suministro eléctrico en la inminente era de la descarbonización absoluta impone aceptar una reestructuración económica y tecnológica sin concesiones: el control por software debe evolucionar en sincronía simétrica con el equipamiento físico. La seguridad de la Península Ibérica como "isla energética" ya no dependerá meramente de subastar volúmenes masivos de megavatios limpios. Estructurará, fundamentalmente, en articular imperativos regulatorios que forcen a que los grandes parques de generación IBR adquieran responsabilidades de sostén de red. La transición es inviable sin la implantación mandatoria y masiva de Sistemas de Almacenamiento con tecnologías formadoras de red (*Grid-Forming*), junto al despliegue inteligente de Compensadores Síncronos que apuntalen la matriz de admitancias y la potencia de cortocircuito en nudos

frágiles geográficamente deprimidos. El apagón de 2025 demuestra que la "Paradoja de la Abundancia" solo puede gestionarse mediante la inteligencia electrónica, la responsabilidad de control compartido y una supervisión nodal milimétrica.

10. Bibliografía y Anexos

10.1. Normativa y documentación técnica oficial

La trazabilidad pericial, matemática y legal vertida en esta investigación emana primordialmente de una triangulación rigurosa entre expedientes de estricto origen oficial y auditorías técnicas privadas de alto calibre. La espina dorsal cronológica del evento reposa sobre las actas técnicas del Informe del Comité de Análisis de la crisis eléctrica articulado por el MITECO, cuyos registros oscilográficos permitieron comprender las fases críticas desde la perspectiva de la defensa de la infraestructura de transporte y los protocolos de Black Start de REE. A su vez, el desentrañamiento del entramado legal sobre las responsabilidades algorítmicas de los generadores se fundamentó en la evaluación minuciosa de los Procedimientos de Operación de Redeia, particularmente el P.O. 7.4 en materia de Control de Tensión y Banda Muerta, el P.O. 13.1 concerniente al amortiguamiento de oscilaciones mínimas del 5%, y el P.O. 1.6 aplicado para la resincronización en islas. Para contrastar la versión gubernamental, se diseccionó el monumental informe forense elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT-ICAI) en sinergia con Compass Lexecon, el cual sirvió como base cardinal para exponer la debacle geométrica de las curvas Q-V en Andalucía, demostrando la ceguera sistemática del SCADA nacional ante la inobservabilidad en la red de 220 kV y las consecuencias de inyectar capacidad reactiva masiva a una red débil.

10.2. Hemeroteca y fuentes digitales

El ecosistema digital, la literatura académica indexada de vanguardia y los repositorios periodísticos funcionaron como pilares contextuales insustituibles. La validación del escenario previo al colapso —esa letal confluencia de mínima demanda e histórico 82% de penetración renovable— se contrastó mediante los boletines oficiales mensuales y diarios provistos por Red Eléctrica de España a principios de 2025, certificando la brutal reducción del uso de los ciclos combinados térmicos. A nivel tecnológico global, se rastreó documentación puntera de ingeniería eléctrica en plataformas como IEEE Xplore, arXiv y MDPI, recopilando *papers* de años 2024 y 2025 focalizados exclusivamente en modelos matemáticos para control *Grid-Forming*, derivadores de inercia sintética y resincronización de sistemas 100% basados en inversores, ratificando la viabilidad técnica de las soluciones sugeridas. Finalmente, la traza sociológica del apagón requirió sondear la prensa nacional y extranjera, desmenuzando la proliferación de artículos alarmistas —como los de *The Telegraph*—, los bulos de ciberterrorismo y la amplificación de desinformación por algoritmos en las redes sociales mediante tendencias bajo el hashtag #Apagon28A,

elementos que confirmaron el desamparo institucional en las horas de vacío comunicativo.

10.3. Registro de interacción con IA: Prompts y validación de resultados

La interacción entre el analista de sistemas de potencia y los modelos algorítmicos generativos de lenguaje requirió un entorno de experimentación altamente delimitado. Las órdenes maestras (*prompts*) se codificaron en español técnico restringiendo semánticamente al modelo para que, al procesar informes paralelos de REE e ICAI, no fusionara los datos de inyección capacitiva de 1050 MVar con los disparos secundarios. La IA facilitó la labor de extracción del marco conceptual al pedir iterativamente instrucciones como: "Extrae exclusivamente la divergencia técnica respecto a la oscilación de 0,6 Hz según ICAI y MITECO". La validación algorítmica consistió en una supervisión humana manual de las ecuaciones de flujo expuestas, purgando sesgos donde la IA asumía incorrectamente que el deslastre de frecuencias salvó la red , y redirigiendo cognitivamente el esfuerzo hacia la interpretación de la "Paradoja del UFLS" y las limitaciones inherentes del hardware mecatrónico en el fenómeno de *Tap-Lag*.